旅行代理店対話データを用いた顧客期待の抽出に関する研究

2024年 2月　日

横浜国立大学 理工学部 数物・電子情報系学科 情報工学EP
森研究室 4年
2164130 新村柊月

研究背景

- 旅行客の旅行に対する期待は多様化しつつある。

- 多様化する顧客の期待を適切に汲み取ることが旅行代理店では重要である。

しかし、旅行代理店スタッフは顧客の旅行の期待を的確に汲み取る、旅行先の情報を調べる、旅行プランの作成を行うといったマルチタスクをこなす必要がある。

研究背景

したがって、

　旅行代理店スタッフの負担を軽減する仕組みを整えることでさらなる顧客対応の効率化や顧客満足度の向上に直結すると考えられる。

顧客の旅行に対する期待を適切に汲み取るタスクの自動化を目指す。

関連研究

評判情報抽出

特定の商品やサービスに対する意見をその根拠とともに抽出する技術

伊藤ら[1]の研究

期待と現状の差分が評価につながるとみなし、
評判情報は｛観点, 期待, 現状, 評価｝から構成されると定義した。

例

現状　　評価

「思っていたよりも濃い色でした。ピンクにすればよかったと少し後悔。

もう少し明るめかと思った」

期待

関連研究

伊藤らの研究

研究結果

期待のF値は 0.38 という結果となった。

課題

Aなのが残念 → Bだったら良かった （AとBは対比関係）

明示的に現れない期待を抽出できない。

関連研究

塚田[2]の研究

研究目的

- 期待を高い精度で抽出すること。
- 明示的に現れない期待の抽出。

実験内容

1. 系列ラベリングによる期待を含む4項組の抽出
2. 文分類による期待の抽出

関連研究

塚田の研究結果

系列ラベリング実験：期待の完全一致による評価は、F値が0.467
部分一致による評価ではF値が0.705

文分類実験：正解率が89.3%

系列ラベリングでは、期待は他の項目よりも精度が低く厳密な完全一致での抽出が困難であったが、文分類では明示的に現れない期待を含め、ある程度高い精度で抽出が行えた。

本研究では文分類手法を用いて期待の抽出を行う。

本研究の位置づけ

- 抽出対象データ：Tabidachi [3]

旅行代理店のオペレーター役とカスタマー役の観光プランに関する相談の対話

- 期待を「顧客の観光地に対しての要望」と定義する。

例　カスタマー　：沖縄料理が食べたいです。

例　カスタマー　：北海道に行こうと思ってます。

- また、対話文章では以下のような期待が考えられる。

オペレーター：お昼は海鮮とかどうですか
カスタマー：いいですね。

対話文章において対話対の利用が有効ではないか。

研究目的

- 旅行代理店の対話文章での期待抽出精度を向上させる。
- 対話対単位での期待の抽出が有効であるかの検証。

期待文の文分類と対話対分類実験

方針

- 期待の有無は文単位で決めるものとする。
- 以下の２つの単位で期待の有無の分類実験を行う。
  - 一文単位
  - オペレーターとカスタマーとの対話対単位
- BERTを用いて実装する。
- 対象データ：Tabidachi

  旅行代理店の対話システムを想定した、旅行代理店のオペレーター役とカスタマー役の観光プランに関する相談の対話

期待文の文分類と対話対分類実験

実験設定(1)

期待文のラベル付け

・セグメント単位でつけられたアノテーションデータを用いる。

・SpotRequirementタグがつけられたセグメントを含む文を期待文と定義する。

・ SpotRequirementタグは以下のように定義され、これは今回の期待の定義と一致する。

SpotRequirement：カスタマーによる観光地に対する要望・条件

期待文の文分類と対話対分類実験

実験設定(2)
データセット

- 文単位分類モデルは対話対単位分類モデルで用意した対話対から顧客の発話のみを抽出したものとした。
- 学習用60%, 検証用20%, テスト用20%に分割した。

	期待あり	期待なし
文分類モデル	1380文	1380文
対話対分類モデル	1380対	1380対

期待文の文分類と対話対分類実験

実験設定(3)

- 事前学習されたBERTを学習用データセットでファインチューニング。

- 実際の入力テキスト例

  文単位分類モデル

  カスタマー: 北海道です。

  対話対単位分類モデル

  オペレーター: どこに行きたいですか？[SEP] カスタマー:北海道です。

期待文の文分類と対話対分類実験

実験結果

・以下の結果は両モデルに対して5回の実験を行った平均をとったものである。

	適合率	再現率	F値
文単位分類モデル	0.8026	0.7947	0.7984
対話対単位分類モデル	0.7678	0.8261	0.7958

期待文の文分類と対話対分類実験

両モデルで抽出できなかった期待

オペレーター: 前者？
カスタマー: 貸切。

オペレーター: 候補の一つとして、はい、押さえておき。
カスタマー: お願いします。はい

期待文の文分類と対話対分類実験

文分類モデルでのみ誤分類された期待

オペレーター：では、あのー、いれ、探していきたいと思うんですけれども、あのー、何かご希望とかございますか？どこがいいとか、あのー、地名とかで。

カスタマー：沖縄方面とかなんですかね？やっぱり。

オペレーター：はい。もしよろしければですねー、こちらもー…、結構良いかなーって思いましたけれども、どうでしょう。世界遺産ばっ、かり、だと、ちょっと…、飽きますかねー。もっと別のとこが良いですか。

カスタマー: そうですね。そ、そうですね。へっ。

期待文の文分類と対話対分類実験

対話対分類モデルでのみ抽出できなかった期待

オペレーター: どうでしょう。もう一か所ぐらい、教会見ますか。それとももう、トルコライス、の方に行きますか。

カスタマー: じゃあ、もう一つ見てから、トルコライスに行きます。はいっいひっ。

オペレーター: と、群馬県辺りですと、温泉あり…、いかがですか。

カスタマー: ふーん。あ、そうですね。なんか伊香保とか、そうですね。

まとめ

・対話文での期待抽出では文分類を用いるとF値が0.7984の精度で、対話対ごとの分類ではF値が0.7958の精度で分類可能。

・それぞれのモデルでしか判別できない期待も存在しており、これらの組み合わせや対話文章の性質や目的ごとの使い分けも考えられる。

今後の課題

- 対話は話し言葉であるため、相槌や「えーと、」のようなつなぎ言葉が多く残る。そのため、これらを削除する処理を事前に処理することで精度が上がる可能性がある。

- 長距離依存の期待に対しては別のアプローチが必要。対話文では文章の省略が多く、文章を補完する前処理やマルチモーダルな情報の追加など。

- 抽出した期待を利用するには、抽出できたものを見やすい形にまとめる必要がある。どのように情報として見やすい形にまとめるべきなのか。

参考文献

[1] 伊藤俊介, レビュアーの評価基準表現情報に基づくレビューテキストからの不満情報抽出手法の検討. 横浜国立大学大学院環境情報学府, 修士論文, 2020

[2] 塚田周平, 期待表現に着目したレビュー文章からの評判情報抽出に関する研究. 横浜国立大学, 卒業論文, 2024

[3] 稲葉 通将, 対話知能学 旅行代理店タスク対話コーパス（Tabidachi）. 電気通信大学, 2024